UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Programa de Graduação em Engenharia de Sistemas

Otimização Multiobjetivo

Trabalho Computacional

Professor:
Lucas S. Batista

ESCALONAMENTO DE TAREFAS

Propõe-se a seguir um problema de escalonamento de tarefas envolvendo máquinas paralelas não-relacionadas.

Especificação do problema

Uma empresa possui um conjunto de M máquinas que devem ser utilizadas para processar N tarefas indivisíveis. Cada máquina i leva um tempo $t_{i,j}$ para processar uma tarefa j e pode processar uma única tarefa por vez. Todas as tarefas possuem uma mesma data ideal de entrega d, sendo que cada tarefa j sofre uma penalidade w_j proporcional a cada dia que ela é entregue atrasada em relação a d.

Formulação

i. Considere uma função objetivo $f_1(\cdot)$ para minimização do tempo total de entrega de todas as tarefas (makespan).

ii. Considere uma função objetivo $f_2(\cdot)$ para minimização da soma ponderada dos atrasos.

iii. Considere as restrições do problema (buscar modelo na literatura relacionada).

Apresentação da Instância do Problema:

Neste trabalho é considerada uma instância de 5 máquinas e 25 tarefas, conforme Figura 1. Alternativamente esses dados podem ser obtidos por meio do arquivo **i5x25.mat** em anexo, disponibilizado no formato Matlab R2010b. Esses dados são disponibilizados também em arquivo *.csv*. Neste arquivo:

DD: escalar que contém o *Due Date* (data de entrega) comum a todas as tarefas.

PT: matriz onde a posição $PT(i, j)$ contém o tempo requerido pela máquina i para processar a tarefa j.

WE: vetor onde a posição $WE(j)$ contém a penalidade por unidade de tempo (peso) para atraso da tarefa j.

	Máquina					
Tarefa	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**Peso**
1	2	1	4	7	8	8
2	8	3	2	1	5	5
3	8	8	8	4	1	7
4	4	9	10	4	5	10
5	9	10	7	5	3	2
6	3	3	4	3	8	5
7	9	1	1	8	3	2
8	10	6	4	9	6	8
9	9	8	1	1	9	10
10	6	1	4	10	6	6
11	10	10	6	5	9	3
12	4	7	6	2	6	7
13	9	5	3	6	2	2
14	4	7	3	8	1	7
15	2	9	10	8	6	2
16	5	8	2	6	9	10
17	7	8	7	1	8	1
18	6	9	1	8	9	1
19	1	5	8	8	10	6
20	3	2	7	9	4	1
21	1	6	7	9	10	1
22	10	8	4	4	9	9
23	6	2	9	3	8	5
24	2	1	1	6	5	10
25	1	9	3	10	8	3
DueDate	6					

Figura 1: Instância de 5 máquinas e 25 tarefas a ser considerada nos experimentos.